

BÀI TẬP 10 – TRIGGER NÂNG CAO (QLBanHang)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle – PL/SQL

TÓM TẮT CÚ PHÁP – TRIGGER ORACLE BÀI 10

1. BEFORE INSERT – Kiểm tra dữ liệu, ngăn chặn lỗi

Trigger INSERT kiểm tra ràng buộc toàn vẹn + ràng buộc dữ liệu

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_vi_du
BEFORE INSERT ON ten_bang
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_dem    NUMBER := 0;
    v_soluong NUMBER := 0;
BEGIN
    -- Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn: khóa ngoại có tồn tại không
    SELECT COUNT(*) INTO v_dem FROM bang_cha WHERE ma =
:NEW.ma;
    IF v_dem = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Ma khoa ngoai khong ton tai');
    END IF;

    -- Kiểm tra ràng buộc dữ liệu: giá trị hợp lệ
    IF :NEW.soluong <= 0 OR :NEW.dongia <= 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'SoLuong va DonGia phai > 0');
    END IF;

    -- Hợp lệ → cập nhật bảng khác
    UPDATE bang_khac SET soluong = soluong + :NEW.soluong
    WHERE ma = :NEW.ma;
END trg_vi_du;
/
```

2. AFTER DELETE – Hoàn trả dữ liệu khi xóa

Trigger DELETE cập nhật ngược lại bảng cha

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_sau_xoa
AFTER DELETE ON ten_bang
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
-- Hoàn trả số lượng khi xóa bản ghi
UPDATE bang_khac
SET soluong = soluong + :OLD.soluongban
WHERE ma = :OLD.ma;
END trg_sau_xoa;
/
```

3. Compound Trigger – Kiểm soát UPDATE nhiều dòng

Dùng Compound Trigger + Package để đếm số dòng bị ảnh hưởng

```
-- Bước 1: Tạo package lưu biến đếm
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_state AS
    g_row_count NUMBER := 0;
END pkg_state;
/

-- Bước 2: Compound Trigger kiểm soát UPDATE
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_update_co_kiem_tra
FOR UPDATE ON ten_bang
COMPOUND TRIGGER

    BEFORE STATEMENT IS
    BEGIN
        pkg_state.g_row_count := 0; -- Reset đếm trước mỗi câu UPDATE
    END BEFORE STATEMENT;

    BEFORE EACH ROW IS
    BEGIN
        pkg_state.g_row_count := pkg_state.g_row_count + 1;
        IF pkg_state.g_row_count > 1 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Chỉ được cập nhật 1 bản ghi');
        END IF;
        -- Thực hiện xử lý cho dòng hợp lệ...
    END BEFORE EACH ROW;

END trg_update_co_kiem_tra;
/
```

4. So sánh SQL Server ↔ Oracle

Bảng đối chiếu cú pháp

-- SQL Server	Oracle PL/SQL
-----	-----
-- @@ROWCOUNT > 1	Compound Trigger + pkg_state đếm dòng
-- INSERTED.SoLuongX	:NEW.SoLuongX
-- DELETED.SoLuongX	:OLD.SoLuongX
-- RAISERROR('msg',16,1)	RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'msg')
-- ROLLBACK TRANSACTION	Tự động rollback khi dùng
RAISE_APPLICATION_ERROR	
-- SELECT @bien = col FROM INSERTED	Dùng :NEW.col trực tiếp (FOR EACH ROW)
-- IF UPDATE(col)	IF UPDATING('col') hoặc BEFORE UPDATE OF col
-- FOR INSERT / FOR UPDATE / FOR DELETE	BEFORE/AFTER +
INSERT/UPDATE/DELETE	

5. Quy tắc chọn BEFORE hay AFTER

Khi nào dùng BEFORE, khi nào dùng AFTER

- BEFORE INSERT: Kiểm tra và ngăn chặn trước khi ghi vào bảng
- → Dùng khi cần hủy thao tác nếu vi phạm ràng buộc
- → Có thể thay đổi :NEW.col (gán lại giá trị)

- AFTER INSERT: Thực hiện hành động sau khi ghi vào bảng thành công
- → Dùng khi chỉ cần cập nhật bảng khác, không cần ngăn chặn

- BEFORE DELETE: Kiểm tra trước khi xóa (ít dùng)
- AFTER DELETE: Hoàn trả hoặc cập nhật bảng khác sau khi xóa

CẤU TRÚC CSDL – QLBanHang

SanPham(MaSP, MaHangSX, TenSP, SoLuong, MauSac, GiaBan, DonViTinh, MoTa)

HangSX(MaHangSX, TenHang, DiaChi, SoDT, Email)

NhanVien(MaNV, TenNV, GioiTinh, DiaChi, SoDT, Email, TenPhong)

Nhap(SoHDN, MaSP, SoLuongN, DonGiaN) ← khóa chính: (SoHDN, MaSP)

PNhap(SoHDN, NgayNhap, MaNV)

Xuat(SoHDX, MaSP, SoLuongX) ← khóa chính: (SoHDX, MaSP)

PXuat(SoHDX, NgayXuat, MaNV)

PHIẾU BÀI TẬP 1

Tạo các Trigger kiểm soát ràng buộc toàn vẹn và ràng buộc dữ liệu cho CSDL QLBanHang.

a. Trigger INSERT bảng NHAP – trg_Nhap

Trigger kích hoạt khi INSERT vào bảng NHAP. Kiểm tra:

- Ràng buộc toàn vẹn: MaSP có tồn tại trong bảng SanPham không? Nếu không → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Ràng buộc dữ liệu: SoLuongN > 0 và DonGiaN > 0? Nếu không → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Nếu hợp lệ → cập nhật SoLuong trong SanPham: $SoLuong = SoLuong + SoLuongN$.

-- Thực thi trigger (test):

b. Trigger INSERT bảng XUAT – trg_xuat

Trigger kích hoạt khi INSERT vào bảng XUAT. Kiểm tra:

- Ràng buộc toàn vẹn: MaSP có tồn tại trong bảng SanPham không? Nếu không → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Ràng buộc dữ liệu: $SoLuongX \leq SoLuong$ trong bảng SanPham? Nếu không → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Nếu hợp lệ → cập nhật SoLuong trong SanPham: $SoLuong = SoLuong - SoLuongX$.

-- Thực thi trigger (test):

c. Trigger DELETE bảng XUAT – trg_XoaXuat

Trigger kích hoạt khi DELETE trên bảng XUAT. Khi phiếu xuất bị xóa → SoLuong trong SanPham tăng lên: $SoLuong = SoLuong + SoLuongX$.

-- Thực thi trigger (test):

PHIẾU BÀI TẬP 2

Tạo các Trigger kiểm soát UPDATE và DELETE nâng cao cho CSDL QLBanHang.

a. Trigger UPDATE bảng XUAT – trg_CapNhatXuat

Trigger kích hoạt khi UPDATE bảng XUAT. Kiểm tra:

- Số bản ghi bị thay đổi > 1 → báo lỗi, hủy giao dịch. (Dùng Compound Trigger + pkg_state)
- Nếu SoLuongX thay đổi → kiểm tra: SoLuong trong SanPham có đủ bù phần chênh lệch không?
- Nếu không đủ hàng xuất → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Nếu hợp lệ → UPDATE SanPham: $SoLuong = SoLuong - (SoLuongX_mới - SoLuongX_cũ)$.

(Gợi ý: Dùng Compound Trigger + Package pkg_state để đếm số dòng)

-- Thực thi trigger (test):

b. Trigger UPDATE bảng NHAP – trg_CapNhatNhap

Trigger kích hoạt khi UPDATE bảng NHAP. Kiểm tra:

- Số bản ghi bị thay đổi > 1 → báo lỗi, hủy giao dịch.
- Nếu SoLuongN thay đổi → cập nhật SanPham: $SoLuong = SoLuong + (SoLuongN_mới - SoLuongN_cũ)$.

(Gợi ý: Dùng Compound Trigger + Package pkg_state)

-- Thực thi trigger (test):

c. Trigger DELETE bảng NHAP – trg_XoaNhap

Trigger kích hoạt khi DELETE trên bảng NHAP. Khi phiếu nhập bị xóa → SoLuong trong SanPham giảm xuống: $SoLuong = SoLuong - SoLuongN$.

-- Thực thi trigger (test):

PHIẾU BÀI TẬP 3

CẤU TRÚC CSDL — QL_KHACHSAN

Phong(MaPhong, LoaiPhong, TrangThai, GiaTheoGio, GiaTheoNgay, SoNguoiToiDa)
 TrangThai: 'TRONG' | 'DA_THUE' | 'BAO_TRI' KháchHang(MaKH, HoTen, CCCD, SoDT, Email, QuocTich) HoaDon(MaHD, MaKH, MaPhong, NgayNhan, NgayTra, SoNguoi, TongTien, TrangThai) TrangThai: 'CHO_NHAN' | 'DANG_O' | 'DA_TRA' | 'HUY'
 ChiPhiPhuThu(MaCP, MaHD, MoTa, SoTien, ThoiGian) LichSuPhong(MaLS, MaPhong, MaHD, NgayNhan, NgayTra, GhiChu)

a. Trigger INSERT bảng HoaDon — trg_DatPhong

Trigger kích hoạt khi INSERT vào HoaDon (khách đặt phòng). Yêu cầu:

- Ràng buộc toàn vẹn: MaKH phải tồn tại trong KháchHang; MaPhong phải tồn tại trong Phong.
- Ràng buộc nghiệp vụ: TrangThai phòng phải là 'TRONG'; SoNguoi không được vượt SoNguoiToiDa.
- NgayNhan phải < NgayTra và NgayNhan >= TRUNC(SYSDATE).
- Tính TongTien theo số ngày thuê × GiaTheoNgay (gán vào :NEW.TongTien).
- Cập nhật TrangThai phòng → 'DA_THUE'.

b. Trigger UPDATE TrangThai HoaDon — trg_CapNhatTrangThaiHD

Trigger kích hoạt khi UPDATE cột TrangThai của HoaDon. Yêu cầu:

- Kiểm tra chuyển đổi trạng thái hợp lệ (State Machine): CHO_NHAN → DANG_O hoặc HUY; DANG_O → DA_TRA; DA_TRA và HUY không thể thay đổi.
- Khi chuyển sang DANG_O: không cần xử lý thêm.
- Khi chuyển sang DA_TRA: cập nhật TrangThai phòng → 'TRONG'; ghi lịch sử vào LichSuPhong.
- Khi chuyển sang HUY: cập nhật TrangThai phòng → 'TRONG'.
- Dùng INSTEAD OF trigger trên view vw_HoaDon_Active để sinh viên thực hành thêm (câu mở rộng).

c. Compound Trigger UPDATE ChiPhiPhuThu — trg_SuaChiPhi

Trigger kích hoạt khi INSERT hoặc UPDATE bảng ChiPhiPhuThu. Yêu cầu:

- Compound Trigger: chỉ cho phép INSERT/UPDATE tối đa 5 chi phí trong một lệnh DML.
- SoTien mỗi chi phí phải > 0 và < 50,000,000 đồng.
- AFTER STATEMENT: cập nhật lại TongTien HoaDon = TongTien_goc + SUM(ChiPhiPhuThu).

d. INSTEAD OF Trigger trên View — trg_vwPhongTrong_ins

Tạo view và INSTEAD OF trigger cho phép đặt phòng qua view một cách tiện lợi:

- View vw_PhongTrong liệt kê các phòng còn trống kèm thông tin chi tiết.
- INSTEAD OF INSERT cho phép đặt phòng bằng cách INSERT vào view (hệ thống tự tìm MaKH phù hợp).
- Tự động tạo MaHD theo định dạng 'HD' + TO_CHAR(SEQ_HD.NEXTVAL,'FM0000').

HẾT

GOOD LUCK!

Thị Nở Là Chân Ái!